Léa Lambert
SIO1

Mise en place d'un centre :
d'assistance interne / gestion de parc / surveillance réseau

Sommaire :

1. Installer GLPI
2. Utiliser GLPI
3. Installer l'agent GLPI et GLPI Inventory
4. Installation de SNMP
5. Problèmes rencontrés
6. Sources
7. Partie juridique

1. Installer GLPI

Mise à jour et installer les pré-requis :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
sudo apt-get install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd
php-intl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu
```

Base de données :

```
sudo mysql_secure_installation
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpi_user@localhost IDENTIFIED BY "monmdp";
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT
```

Archive GLPI :

```
cd /tmp
```

télécharger l'archive github

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

(j'ai choisi cette version car ils utilisent celle là sur le tuto que je suivais)
décompresser l'archive

```
sudo tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Définir l'utilisateur "www-data" correspondant à Apache2, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Sécuriser l'installation en créant différents fichiers et séparants les données dedans

```
sudo mkdir /etc/glpi
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
sudo mkdir /var/lib/glpi
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
sudo mkdir /var/log/glpi
sudo chown www-data /var/log/glpi
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php

<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
   require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}

sudo nano /etc/glpi/local_define.php

<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Configuration d'Apache2

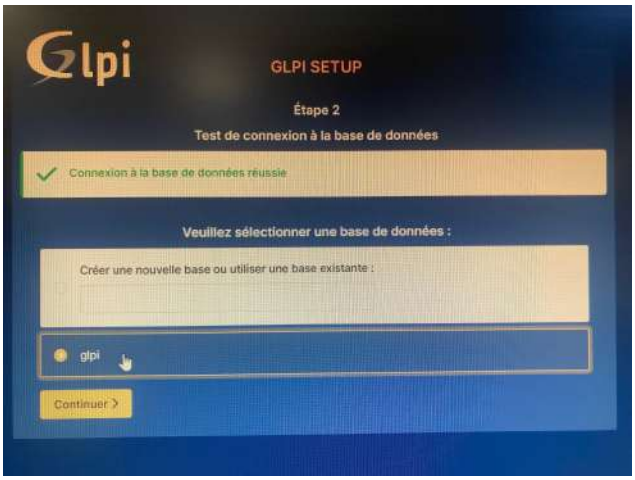
```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
   ServerName 172.30.7.2

   DocumentRoot /var/www/glpi/public

   # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual host is serving
multiple applications),
   # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive MUST NOT
target the GLPI directory itself.
   # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

   <Directory /var/www/glpi/public>
      Require all granted

      RewriteEngine On

      # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
   </Directory>
</VirtualHost>
```

Activer le nouveau site et désactiver celui par défaut

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Activer le module rewrite et redémarrer apache
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

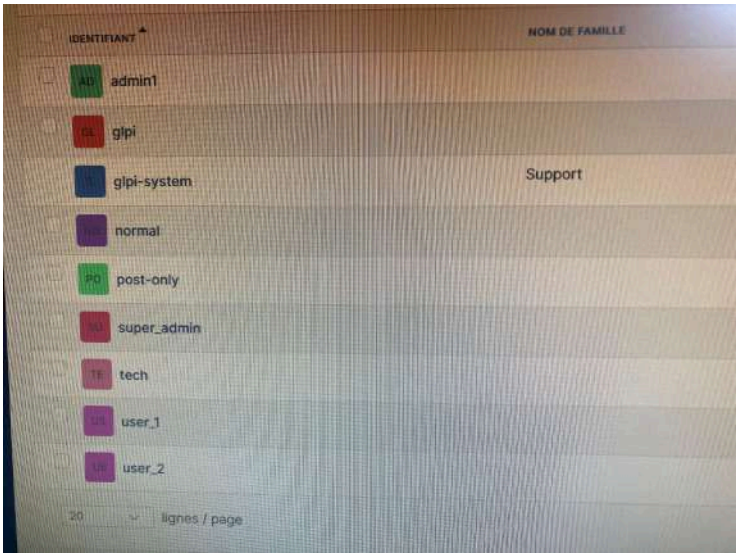
Configuration
Aller dans un navigateur et tapper l'IP de la machine sur laquelle est installer GLPI
Vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs puis se connecter à la base de données créée ultérieurement
Se connecter au compte par défaut glpi - glpi

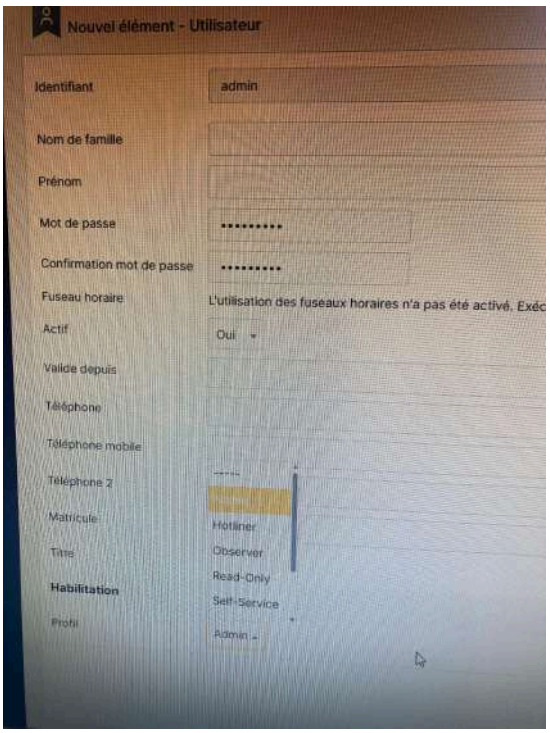


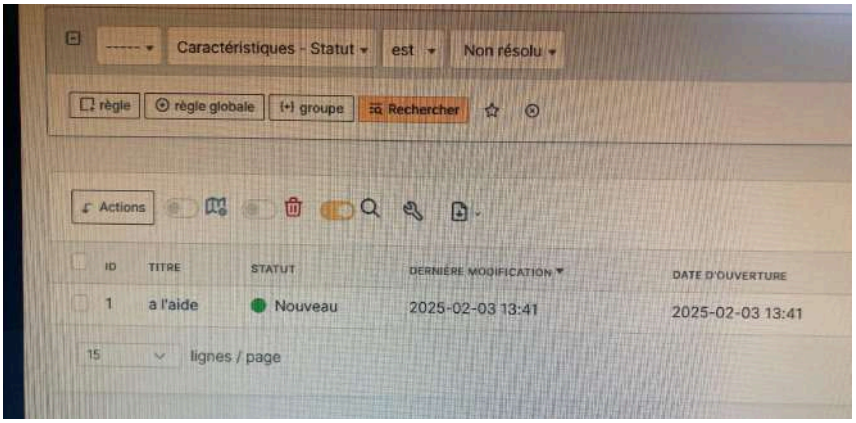
Supprimer install.php
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php

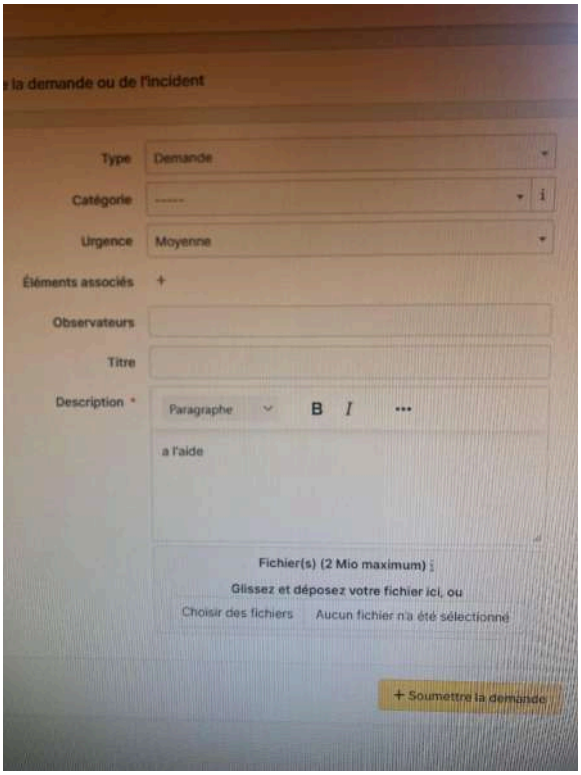
1. Utiliser GLPI

Via l'interface graphique je configure 2 utilisateurs, 1 admin et 1 super admin, je test l'utilisation du système de ticket et je publie un article visible pour tous :

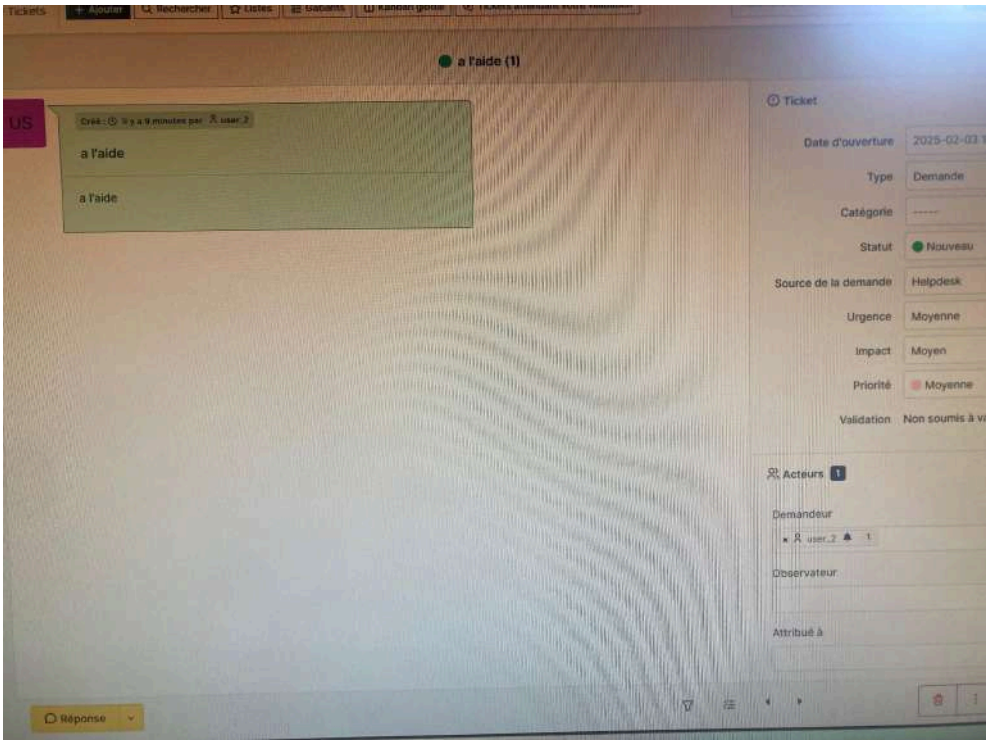



Nouvel élément - Utilisateur
Identifiant
admin
Nom de famille
Prénom
Mot de passe
Confirmation mot de passe
Fuseau horaire
L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exéc
Actif
Oui
Valide depuis
Téléphone
Téléphone mobile
Téléphone 2
Matricule
Titre
Habilitation
Profil
Hotliner
Observer
Read-Only
Self-Service
Admin

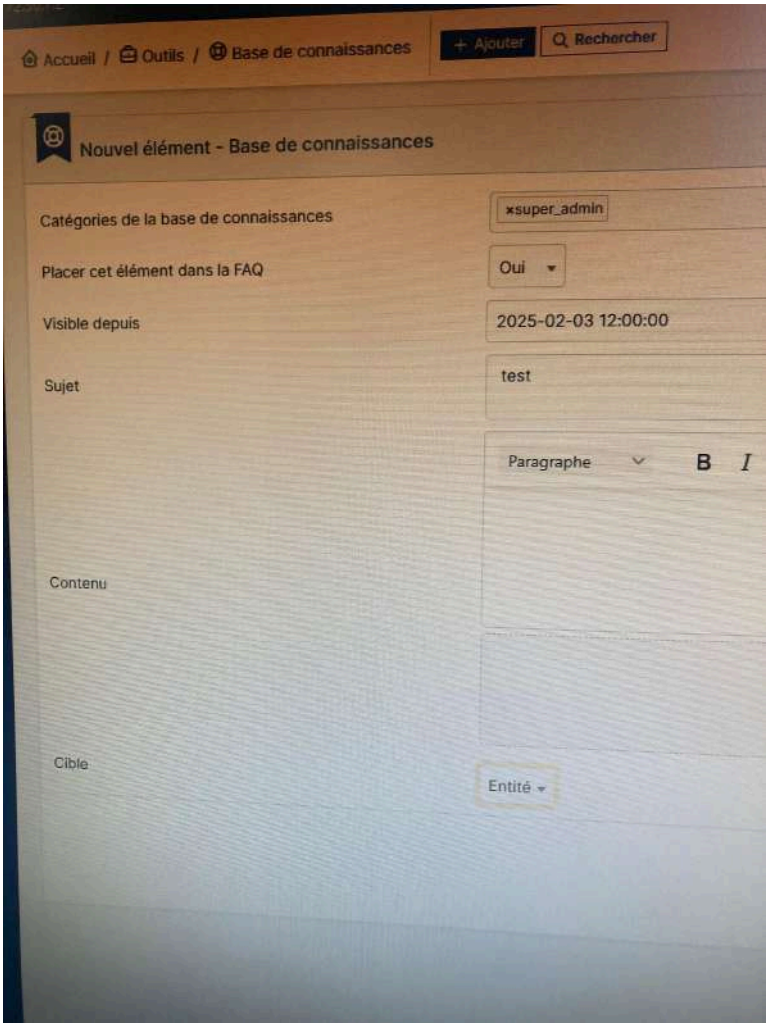

Caractéristiques - Statut
est
Non résolu
règle
règle globale
groupe
Rechercher
Actions
ID
TITRE
STATUT
DERNIÈRE MODIFICATION
DATE D'OUVERTURE
1
a l'aide
Nouveau
2025-02-03 13:41
2025-02-03 13:41
15
lignes / page


la demande ou de l'incident
Type
Demande
Catégorie

Urgence
Moyenne
Éléments associés
Observateurs
Titre
Description *
Paragraphe
a l'aide
Fichier(s) (2 Mio maximum)
Glissez et déposez votre fichier ici, ou
Choisir des fichiers
Aucun fichier n'a été sélectionné
+ Soumettre la demande


a l'aide (1)
a l'aide
a l'aide
Ticket
Date d'ouverture
Type
Demande
Catégorie

Statut
Nouveau
Source de la demande
Helpdesk
Urgence
Moyenne
Impact
Moyen
Priorité
Moyenne
Validation
Acteurs
Demandeur
Observateur
Attribué à
Réponse



(je n’ai pas les screen de mon article sur l’imprimante, seulement d’un test que j’avais réalisé)

Comment connecter une nouvelle imprimante réseau à un poste de travail exécutant Windows 11 :

Il existe deux types d’imprimantes :
Imprimante locale : connectée directement à l'ordinateur avec un câble USB
Imprimante réseau : connectée à Internet ou au Wi-Fi et accessible sans câble USB

Suivez les étapes ci-dessous en fonction de votre type d’imprimante :

Installer une imprimante locale :

1. Brancher l’imprimante

Branchez le câble USB de l’imprimante à l’ordinateur puis allumez l’imprimante.
Attendez quelques secondes, Windows peut l’installer automatiquement.

2.Vérifier si l’imprimante est détectée

Cliquez sur Démarrer (le bouton Windows en bas à gauche) et cliquez sur Paramètres
Dans la barre de recherche en haut, tapez "Imprimantes et scanners" et cliquez dessus.
Cliquez sur "Ajouter une imprimante ou un scanner"
Si l'imprimante apparaît, cliquez sur "Ajouter un appareil"

Si votre imprimante n’apparaît pas :
Cliquez sur "L'imprimante que je souhaite ne figure pas dans la liste" et suivez les instructions affichées à l’écran

3.Installer le pilote si nécessaire

Si l'imprimante ne fonctionne pas, vous devez peut-être installer un logiciel (appelé "pilote")
Allez sur le site Internet du fabricant (exemple : HP, Canon, Epson)
Cherchez votre modèle d'imprimante
Téléchargez le pilote et installez-le

(Cf. en bas de l’article pour la liste des sites)

4.Vérifier que l’imprimante fonctionne

Retournez dans Paramètres > Imprimantes et scanners
Cliquez sur votre imprimante
Cliquez sur "Gérer" > "Imprimer une page de test"

Si la feuille s'imprime bien vous avez réussi, si vous n’y arrivez pas vous pouvez créer un ticket.

Installer une imprimante en Wi-Fi

1. Vérifier la connexion Wi-Fi de l’imprimante

Allumez l’imprimante.
Sur l’écran de l’imprimante, allez dans "Paramètres Wi-Fi".
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe.
Notez l’adresse IP de l’imprimante (elle peut être affichée dans les réglages ou sur une page de test imprimée)

2.Ajouter l’imprimante sur l’ordinateur

Cliquez sur Démarrer, ouvrez Paramètres
Allez dans "Bluetooth et appareils" > "Imprimantes et scanners"
Cliquez sur "Ajouter une imprimante ou un scanner"
Si l'imprimante apparaît, cliquez sur "Ajouter un appareil"

Si elle n'apparaît pas :
Cliquez sur "L'imprimante que je souhaite ne figure pas dans la liste"
Choisissez "Ajouter une imprimante en utilisant une adresse TCP/IP"
Entrez l'adresse IP notée plus tôt et suivez les étapes

Installer les pilotes si nécessaire

Si l'imprimante ne fonctionne pas, téléchargez et installez le logiciel du fabricant (Cf. en bas de l'article pour la liste des sites)

4.Tester l'imprimante

Retournez dans Paramètres > Imprimantes et scanners
Cliquez sur votre imprimante
Cliquez sur "Gérer" > "Imprimer une page de test"

Si la feuille s'imprime bien, vous avez réussi, si vous n'y arrivez pas vous pouvez créer un ticket.

Sites pour télécharger le pilote :

HP : https://support.hp.com/
Canon : https://www.canon.fr/support/
Epson : https://www.epson.fr/support
Brother : https://www.brother.fr/support
Lexmark : https://support.lexmark.com/
Xerox : https://www.support.xerox.com/

Tapez le modèle de votre imprimante sur le site pour télécharger le bon fichier.

N'hésitez pas à créer un ticket si vous rencontrez un problème.

5. Installer l'agent GLPI et GLPI Inventory

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

wget
https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.7.1/glpi-agent-1.7.1-linux-installer.pl
```

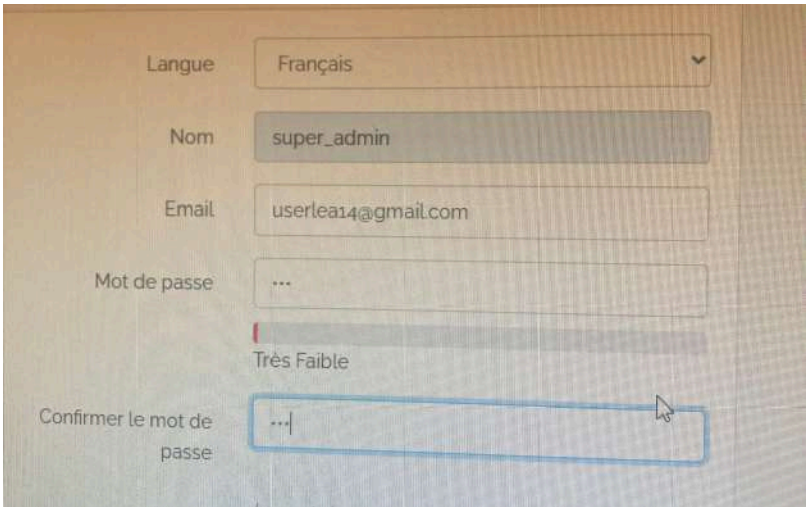
Je choisis celui là car la version 10.0.10 de GLPI est compatible avec l'agent GLPI version 1.7

```
sudo perl glpi-agent-1.7.1-linux-installer.pl -s http://172.30.7.2/front/inventory.php --install
sudo systemctl start glpi-agent
```

sudo systemctl enable glpi-agent
sudo systemctl status glpi-agent

On installe maintenant le plugin GLPI Inventory qui à plusieures utilités :
Inventaire automatique sur différents types d'OS, déploiement de packages, collecte d'informations, la découverte et l'inventaire des périphériques réseau, gestion des licences…
Je choisis ce plugin car il est compatible avec ma version de GLPI

On s'enregistre sur le site GLPI Network https://services.glpi-network.com/ pour obtenir une clé que l'on va lier à notre site GLPI. On retrouve la clé dans l'onglet Enregistrement et on l'importe ensuite dans l'onglet Configuration > Générale > GLPI Network



On va dans l'onglet Administration > Inventaire puis on coche la case Activer l'inventaire

On se rend dans l'onglet Configuration > Plugins puis on télécharge et active le pugin GLPI Inventory

On peut alors forcer un premier inventaire
glpi-agent --server http://172.30.7.2/front/inventory.php --debug

Et ainsi voir ma VM debian sur laquelle j'ai installé GLPI apparaître dans le parc avec toutes ses spécificités

```
lea@VMDeb
root@VMDebian:~# sudo perl glpi-agent-1.7.1-linux-inst
p --install
Installing glpi-agent v1.7.1...
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
root@VMDebian:~# sudo systemctl start glpi-agent
root@VMDebian:~# sudo systemctl enable glpi-agent
root@VMDebian:~# sudo systemctl status glpi-agent
● glpi-agent.service - GLPI agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/glpi-agent.ser
     Active: active (running) since Tue 2025-02-04 15:3
       Docs: man:glpi-agent
   Main PID: 9534 (glpi-agent: wai)
      Tasks: 1 (limit: 9453)
     Memory: 67.3M
        CPU: 246ms
     CGroup: /system.slice/glpi-agent.service
             └─9534 "glpi-agent: waiting"

févr. 04 15:30:58 VMDebian systemd[1]: Started glpi-age
févr. 04 15:30:58 VMDebian glpi-agent[9534]: [info] GLP
févr. 04 15:30:58 VMDebian glpi-agent[9534]: [info] [ht
févr. 04 15:30:58 VMDebian glpi-agent[9534]: [info] tar
lines 1-15/15 (END)
```

6. Installation de SNMP

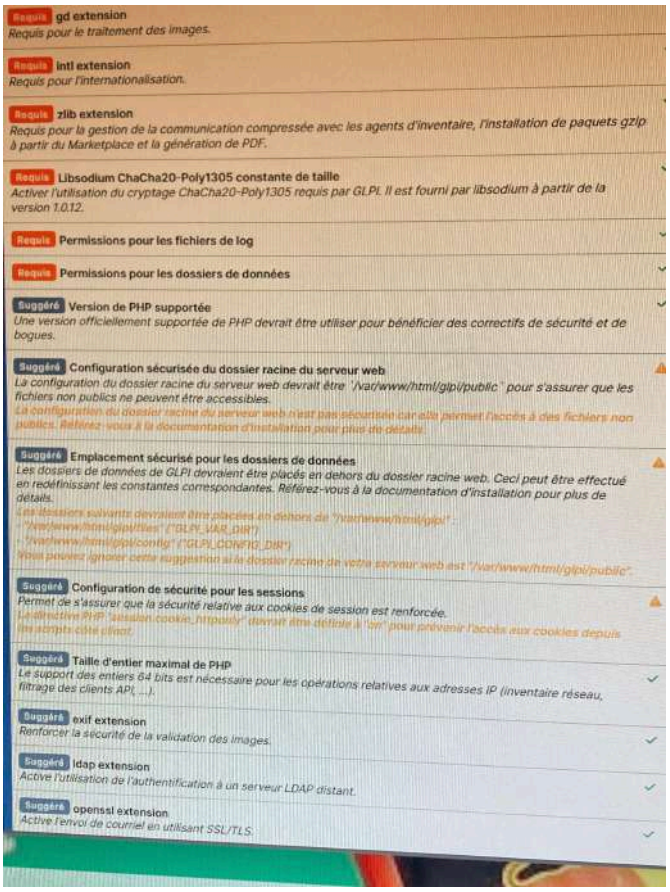
apt-get install snmpd snmp
systemctl start snmpd
systemctl status snmpd
ss -ulnp pour voir sur quel port il est actif
/etc/snmp/snmpd.conf modifier le fichier de configuration pour ouvrir l'écouter vers l'extérieur
commenter : agentAddress udp:127.0.0.1:161
ajouter : agentAdrress udp:161
systemctl restart snmpd

On test ensuite de surveiller une imprimante avec SNMP
On commence par tapper son IP dans un navigateur et on cherche si la case SNMP est bien active
On se connecte ensuite en tant que super admin sur GLPI puis on créer un profil à l'imprimante en remplissant ses caractéristiques comme son nom, son IP ect
J'ai ensuite voulu installer netDiscovery et NetInventory mais je n'ai pas réussi

7. Problèmes rencontrés

Après ma première installation de GLPI je n'arrivais pas à bien configurer la redirection apache et j'avais beaucoup de messages d'erreurs sur la page d'installation que je n'arrivais

également pas à résoudre j'ai donc décider de refaire une VM pour repartir de 0



Lorsque j'ai fini d'installer glpi sur ma nouvelle VM et que je tapais l'IP dans le navigateur je ne pouvais pas accéder à la page d'accueil de glpi, j'ai alors vérifié mon fichier de configuration apache, il était correct, j'ai ensuite vérifier les paramètres réseau de la VM, ils étaient bien modifier mais j'avais oublié de décocher et recocher pour actualiser la nouvelle configuration

J'ai chercher pendant des heures comment faire pour que les utilisateurs puissent eux aussi publiés dans la foire aux questions mais je n'ai jamais réussi et j'ai laissé cette étape

Je n'arrivais pas à redémarrer SNMP après avoir modifier le fichier de configuration, j'ai pensé que c'était un problème de permissions alors j'ai utilisé des commandes chmod mais ça n'a rien changé, j'ai ensuite tester des commandes avec ufw au cas où ce serait un problème de pare-feu mais ça n'a rien changé aussi, j'avais en fait fait une faute d'orthographe dans le fichier

8. Sources

https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/
https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/prerequisites.html
https://cursa.app/fr/page/comment-configurer-une-imprimante-sous-windows-11
https://colinfo.fr/configuration-et-installation-de-lagent-glpi-sous-windows-et-linux/#Inventaire_natif_ou_le_plugin_GLPI_Inventory

ttps://chatgpt.com
https://www.it-connect.fr/installation-de-snmp-sous-linux/